



MADDE VE ISI

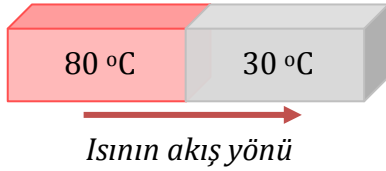
Maddeyi oluşturan tanecikler hareketlidirler.



Katı maddenin tanecikleri yavaş, sıvı maddenin orta, gaz maddenin ise hızlı hareket eder. Isı alan maddenin taneciklerinin hareketi artarken, ısı veren taneciklerin hareketi azalır.

ISI NEDİR?

Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılan enerjiye **ısı** adı verilir. Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur.



Isı aktarımı esnasında hızlı ve yavaş tanecikler birbirlerine çarpırlar ve çarpışma sonucu hızlı olan tanecikler yavaşlar, yavaş olan tanecikler ise hızlanır. Taneciklerin hızları eşitleninceye kadar ısı akışı devam eder. Isı akışına, ısı iletimi de denir.

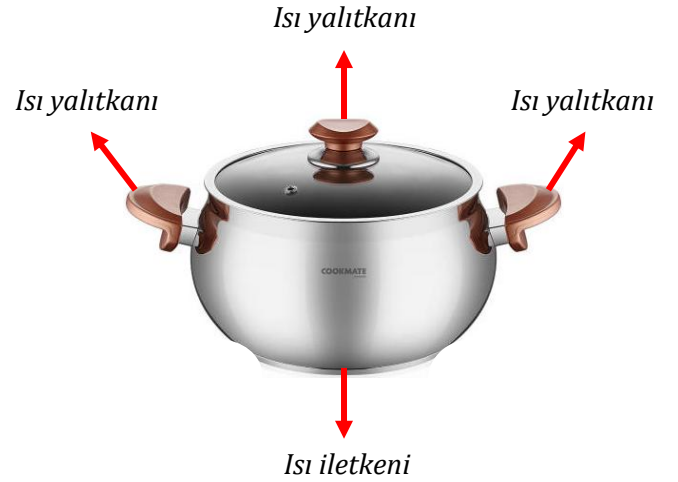
NOT: Maddeler arasında gerçekleşen ısı alış verişinde sıcak maddenin verdiği ısı miktarı, soğuk maddenin aldığı ısı miktarına eşittir.

Günlük yaşamda karşılaştığımız aşağıdaki olaylar, ısı alan madde taneciklerinin hareketinin arttığının bir göstergesidir.

- Isıtıcı üzerindeki havanın dalgalanması,
- Kalorifer peteği üzerinde bulunan perdenin hareket etmesi,
- Suya atılan pamuk parçalarının ısındıkça hareketinin artması...

ISI İLETKENLİĞİ VE ISI YALITKANLIĞI

Isıyı iyi ileten maddelere **ısı iletkeni**, ısıyı iyi iletemeyen maddelere ise **ısı yalıtkanı** adı verilir. Demir, bakır, gümüş ve alüminyum gibi metaller iyi birer ısı iletkeni iken cam, porselen, plastik ve hava gibi maddeler ise birer ısı yalıtkanıdır.



Isı iletkeni olan madde tanecikleri arasındaki boşluk, ısı yalıtkanı olan madde tanecikleri arasındaki boşluktan fazladır.

NOT: Tamamen ısı iletkeni ya da tamamen ısı yalıtkanı olan bir madde yoktur.

Aşağıda, bazı ısı iletkeni ve yalıtkanı olan maddeler tablo halinde verilmiştir.

Isı iletkenleri	Isı Yalıtkanları
Bakır	Tahta
Altın	Hava
Demir	Plastik
Alüminyum	Kumaş
Kurşun	Cam yünü
Çinko	Bakalit
Çelik	Pamuk
Gümüş	Yün
Platin	Cam
Cıva	Porselen

ISI YALITIMI

Ev, iş yeri ve bina gibi yapıların dış cephe duvarlarında, pencere camlarında, tavan ve zemin kısımlarında **ısı yalıtımı** yapılır. Isı yalıtımı, yaz aylarında sıcak havanın, kış aylarında ise soğuk havanın eve girmesini önler. Binalarda yalıtım için plastik köpük, ahşap, taş yünü, katran, cam yünü ve silikon yünü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Ahşap

Kolay yanar, iç duvarlarda kullanılır, kısa ömürlüdür.

Strafor köpük

Kolay yanar, iç ve dış duvarda kullanılır, uzun ömürlüdür.

Katran

Yanar, tavanlarda kullanılır, kısa ömürlüdür.

Cam Yünü

Zor yanar, sıcak su borularında iç ve dış kaplamalarda kullanılır, uzun ömürlüdür.

Silikon Yünü

Zor yanar, dış duvarda kullanılır, uzun ömürlüdür.

Asbest

Yanmaz, iç ve döşemelerde kullanılır, uzun ömürlüdür.

Taş Yünü

Yanmaz, iç ve dış duvarlarda kullanılır, uzun ömürlü bir yalıtım malzemesidir.

Peki, binalarda kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri seçilirken nelere dikkat edilmelidir? İyi bir ısı yalıtım malzemesinin taşıması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

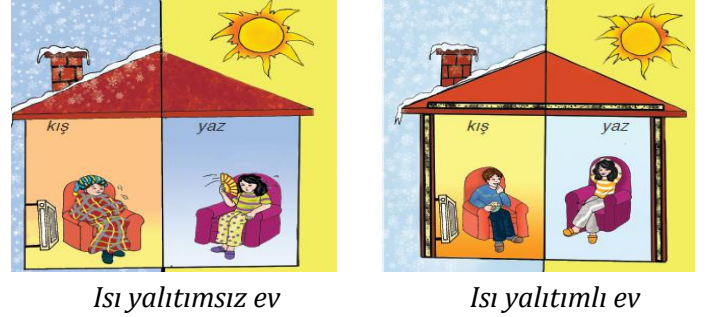
- ✓ Ekonomik olmalıdır.
- ✓ Kullanımı kolay olmalıdır.
- ✓ Yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Zamanla yapısında bozulma olmamalıdır.
- ✓ Mikroorganizma ve böcekler çoğalmamalıdır.
- ✓ İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermemelidir.
- ✓ Çevre şartlarından olumsuz etkilenmemelidir.



Yukarıda bir binanın ısı kayıplarının en fazla olduğu alanlar gösterilmektedir. Buna göre duvar ve pencerelerde çok fazla ısı kaybı olduğu yorumunda bulunabiliriz.

ISI YALITIMININ ÖNEMİ

Binalarda ısı yalıtım sistemlerinin kullanılması binaların ısı kaybetmemesine ve enerjiden tasarruf etmesini sağlar. Binalara ısı yalıtım sistemleri yapmak aile ekonomisine oldukça faydalıdır.



Isı yalıtım sistemleri hem konfor ve hem de tasarruf amaçlı evlerimizde kullanılabilmektedir. Bunun yanında ısı yalıtımı:

- ✓ Binanın ömrünü uzatır.
- ✓ Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
- ✓ Evimizi yazın serin, kışın ise sıcak tutar.
- ✓ Doğal kaynakların tükenme hızını azaltır.
- ✓ Hava kirliliğine bağlı hastalıkların azalmasına neden olur.
- ✓ Fosil yakıt kullanımı azalmasından dolayı çevre kirliliği azalır.
- ✓ Bina içerisinde terleme, küflenme ve boya kabarmaları gibi sorunları önler.